



DEVOIR DE MATHEMATIQUES N°1

EXERCICE 1 :

1°) On donne le polynôme $P(x) : P(x) = -x^4 + 2x^3 - x + 2$.

a) Montrer que -1 et 2 sont des racines de $P(x)$ puis factoriser $P(x)$ par $(x + 1)(x - 2)$.
(3pts)

b) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $P(x) \leq 0$.
(3pts)

2°) Déterminer, suivant les valeurs de x , le signe des expressions.

a) $A(x) = 4x^2 + 12x + 9$
(2pts)



b) $B(x) = \frac{-2x}{x^2 + x - 2}$
(2pts)

EXERCICE 2 :

Une étude du service des transports donne la distance de freinage d'une voiture sur une route en bon état en fonction de sa vitesse.

Vitesse en km/h : X	40	50	60	70	80	90	100	110	120
Distance en m : Y	8	12	18	24	32	40	48	58	70

On désigne par X la vitesse et par Y la distance de freinage.

- 1) Représenter le nuage de points. On prendra en abscisse 1cm pour 10km/h et en ordonnée 1cm pour 5m. (2pts)

NB : On commence en abscisse les graduations à partir de 40km/h et en ordonnée les graduations à partir de 8m.

- 2) Déterminer l'équation de la droite de régression de Y en X.
(2pts)
- 3) Déterminer le coefficient de corrélation linéaire r. Avons-nous une bonne corrélation ?
(2pts)
- 4) a) On suppose que cette évolution se produise. Quelle est la distance de freinage lorsqu'un automobiliste roulant à 150km/h entame un freinage.
(2pts)
- b) Quelle devrait être sa vitesse maximale au moment du freinage pour ne pas heurter un obstacle situé à 85m ?
(2pts)